IMAGE PROCESSING

TUGAS 1

OPERASI DASAR PEMROSESAN CITRA

Nama: Siti Fadhilah Rahmi

NIM: 2311532003

Dosen Pengampu: Afdhal Dinilhak, S.Kom, M.Kom

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

A. Operasi Level Titik

Operasi pada aras titik hanya dilakukan pada pixel tunggal di dalam citra. Operasi ini diulangi untuk keseluruhan pixel di dalam citra.

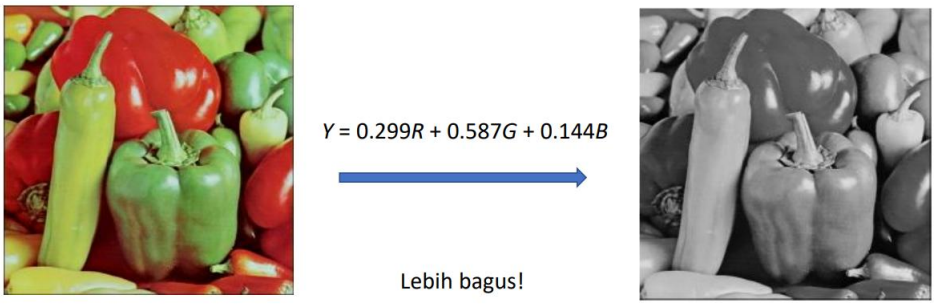
1. Pengambangan (thresholding)

   Jika a1 = 0 dan a2 = 1, maka transformasi citra hitam-putih ke citra biner. Membuat citra biner dari citra A berdasarkan nilai ambang (threshold) T yang dispesifikasikan. Ukuran citra adalah M x N.

2. Membuat citra negatif
   - Seperti film negatif pada fotografi.
   - Caranya: kurangi nilai intensitas pixel dari nilai keabuan maksimum.

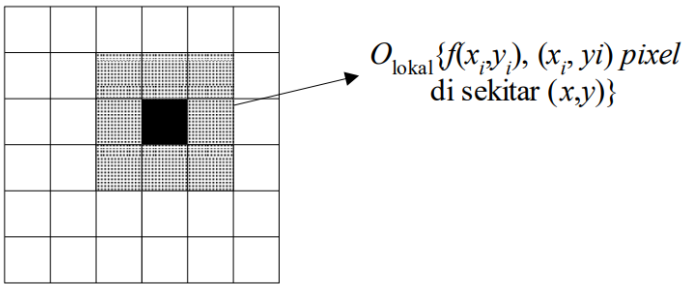
3. Pencerahan Citra (image brightening)
   - Kecerahan citra dapat diperbaiki dengan menambahkan/mengurangkan sebuah konstanta kepada (atau dari) setiap pixel.
   - Jika b positif, kecerahan citra bertambah, Jika b negatif kecerahan citra berkurang
   - Perlu operasi clipping jika nilai f(x,y)' berada di bawah nilai intensitas minimum atau d atas nilai intensitas maksimum

4. Konversi citra berwarna ke citra grayscale
   - Konversi citra dengan kanal RGB menjadi satu kanal Y (luminance)
   - Cara paling sederhana: Y = (R + G + B)/3
   - Hasil yang lebih baik: Y = 0.299R + 0.587G + 0.144B



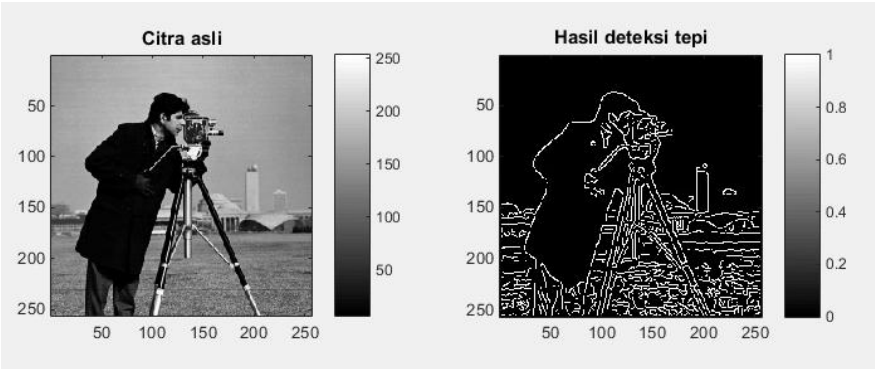
B. Operasi Level Local

Operasi pada level lokal menghasilkan citra luaran yang intensitas pixel-nya bergantung pada intensitas pixel-pixel tetangganya.



1. Edge Detection

   Deteksi tepi merupakan salah satu operasi dasar dari pemrosesan citra. Tepi merupakan batas dari suatu objek. Pada proses klasifikasi citra, deteksi tepi sangat diperlukan sebelum pemrosesan segmentasi citra. Batas objek suatu citra dapat dideteksi dari perbedaan tingkat keabuannya.

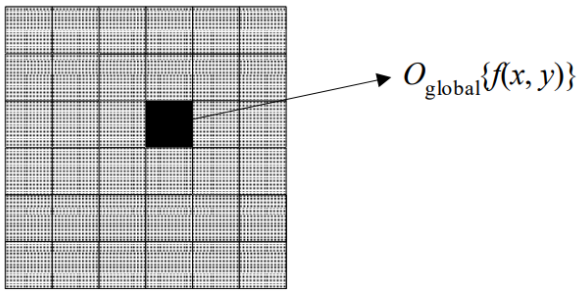


2. Image Smoothing

   Image smoothing (pelembutan citra) adalah teknik pemrosesan citra digital yang bertujuan mengurangi noise (derau) dan menghaluskan gambar dengan merata-ratakan atau memfilter nilai piksel tetangga. Operasi ini sering menggunakan konvolusi matriks kernel, seperti Mean, Median, atau Gaussian filtering, untuk meningkatkan kualitas visual gambar.

C. Operasi Level Global

Operasi pada level global menghasilkan citra keluaran yang intensitas suatu pixel bergantung pada intensitas keseluruhan pixel.

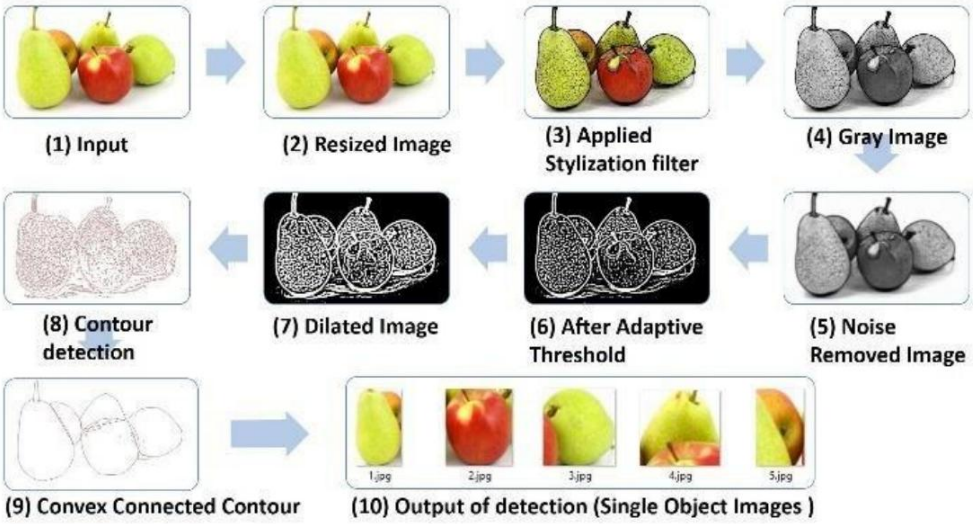


Contoh operasi beraras global adalah operasi penyetaraan histogram untuk meningkatkan kualitas citra.

D. Operasi Level Objek

- Operasi jenis ini hanya dilakukan pada objek tertentu di dalam citra.

- Tujuan dari operasi pada aras objek adalah untuk mendeteksi objek dan mengenali objek tersebut, misalnya dengan menghitung ukuran, bentuk, dan karakteristik lain dari objek.
- Operasi aras objek adalah operasi yang kompleks, karena sebelumnya kita harus dapat menjawab: apakah objek itu, bagaimana menemukannya?



E. Operasi Aritmatika

Karena citra digital adalah matriks, maka operasi-operasi aritmetika matriks juga berlaku pada citra. Operasi matriks yang dapat dilakukan adalah:

- Penjumlahan/pengurangan dua buah citra: $C(x, y) = A(x, y) \pm B(x, y)$
- Perkalian dua buah citra: $C(x, y) = A(x, y)\ B(x, y)$
- Penjumlahan/pengurangan citra A dengan skalar c: $B(x, y) = A(x, y) \pm c$
- Perkalian/pembagian citra A dengan sebuah skalar c: $B(x, y) = c \cdot A(x, y)$

F. Operasi Boolean

- Operasi AND: $C(x, y) = A(x, y)$ and $B(x, y)$
- Operasi OR: $C(x, y) = A(x, y)$ or $B(x, y)$
- Operasi NOT: $C(x, y) =$ not $A(x, y)$

G. Operasi Geometri

1. Translasi

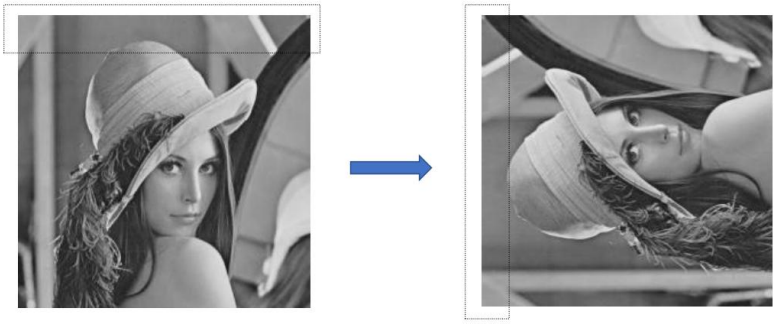
   Translasi citra A menjadi citra B sejauh m dalam arah x dan n dalam arah y:

   $B[x][y] = A[x + m][y + n]$

2. Rotasi

   Rotasi citra A menjadi citra B sejauh θ radian berlawanan arah jarum jam:

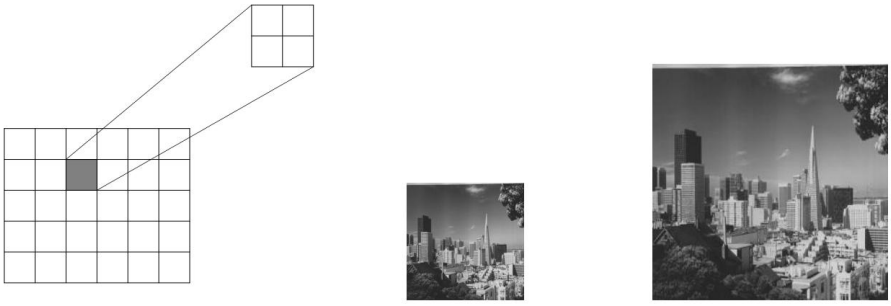
   $B[x'][y'] = B[x \cos(\theta) - y \sin(\theta)][x \cos(\theta) + y \cos(\theta)] = A[x][y]$



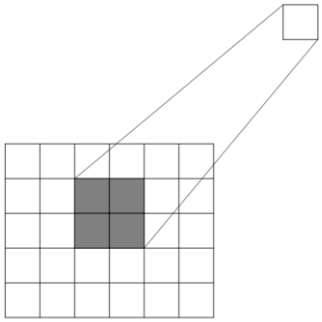
3. Flipping
   - Flipping adalah operasi geometri yang sama dengan pencerminan (image reflection).
   - Ada dua macam flipping: horizontal dan vertikal

(a) citra (b) *flip* horizontal (c) *flip* vertikal

4. Penskalaan citra (image zooming)
   - Pengubahan ukuran citra (membesar/zoom out atau mengecil/zoom in)
   - Operasi zoom out dengan faktor 2 (yaitu, sx = sy = 2) diimplementasikan dengan menyalin setiap pixel sebanyak 4 kal



- Operasi zoom in (pengecilan) dengan faktor skala = ½ dilakukan dengan mengambil rata-rata dari 4 pixel yang bertetangga menjadi 1 pixel



H. PRAKTEK SALAH SATU OPERASI DASAR (ROTASI)

1. Import library yang dibutuhkan

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from PIL import Image
import requests
from io import BytesIO
```

- NumPy (np): Mengubah gambar menjadi matriks angka agar pikselnya bisa diolah dengan rumus matematika.
- Matplotlib (plt): Menampilkan gambar hasil olahan di layar Google Colab agar bisa dilihat perbandingannya.
- Pillow (Image): Membuka file gambar dan mengatur format warnanya (seperti RGB atau Grayscale).
- Requests: Mengunduh atau mengambil file gambar langsung dari link GitHub secara otomatis.
- BytesIO: Mengubah data mentah dari internet menjadi format yang bisa dibaca oleh library gambar.

2. Mengambil Gambar dari Github

```
url = "https://raw.githubusercontent.com/SitiFadhilahRahmi/Image-Processing-Semester-6/e12708cb7a9053dfdeffd35accf5002976a492ee/image.jpeg"
response = requests.get(url)
img = Image.open(BytesIO(response.content)).convert('RGB')
A = np.array(img)
```

- Baris ini bertugas mengunduh gambar dari internet (GitHub) menggunakan library requests.
- Gambar dibuka dan dipastikan dalam format RGB (Red, Green, Blue) agar memiliki 3 channel warna, kemudian diubah menjadi matriks angka (Array NumPy) agar bisa diolah secara matematis.

3. Menyiapkan Dimensi Baru

```
# Mendapatkan dimensi
M, N, C = A.shape
print(f"Dimensi gambar asli: {M} x {N} dengan {C} channel warna (RGB)")

# Menyiapkan Citra B
B = np.zeros((N, M, C), dtype=np.uint8)
```

- M adalah tinggi (baris), N adalah lebar (kolom), dan C adalah channel warna (3).
- Dibuat matrix kosong (berisi angka 0) untuk hasil rotasi. Karena diputar 90 derajat, ukuran baris dan kolom tertukar menjadi (N, M, C).

4. Membuat Logika Rotasi

```
for i in range(M):
    k = N - 1
    for j in range(N):
        B[k][i][:] = A[i][j][:]
        k -= 1
```

- Baris dari gambar asli A dipetakan menjadi kolom pada gambar baru B.
- Indeks k dimulai dari N-1 dan berkurang (k -= 1) di setiap perulangan dalam. Ini menyebabkan piksel disusun dari bawah ke atas pada gambar baru, sehingga menciptakan efek rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam.
- Simbol [:]: Digunakan agar ketiga warna (RGB) ikut dipindahkan sekaligus tanpa mengubah warnanya.

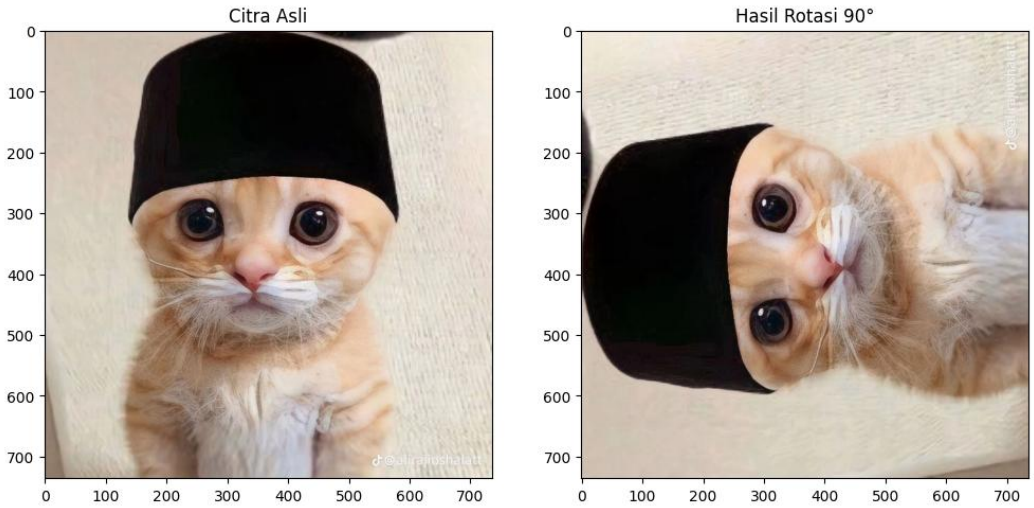
5. Menampilkan Hasil

```
#Menampilkan Hasil
plt.figure(figsize=(12, 6))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.title("Citra Asli")
plt.imshow(A)

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.title("Hasil Rotasi 90°")
plt.imshow(B)

plt.show()
```



Dapat dilihat dari gambar di atas, gambar berhasil diputar 90 derajat.

Codingan dapat diakses melalui link github berikut:
https://github.com/SitiFadhilahRahmi/Image-Processing-Semester-6/blob/feaffbbe7d5672f0d753909720ff7078c538f302/Rotasi_Image.ipynb